MATHEMATICS - ALL CHAPTERS

अध्याय सभी | वस्तुनिष्ठ प्रश्न | कक्षा 10 | परीक्षा तिथि: 2026-10-25 | अधिकतम समय: 60 मिनट

खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

1. मध्य बिन्दु के निर्देशांक का सूत्र क्या है?
(A) c/a (B) $((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$ (C) $\sqrt{(x^2+y^2)}$ (D) समकोण त्रिभुज

2. यदि विवेचक D = 0 हो, तो मूल कैसे होंगे?
(A) वास्तविक और समान (B) 1 (C) 2 (D) 0 (एक भी नहीं)

3. x-अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है?
(A) 1/3 (B) 60° (C) (0, 0) (D) y = k

4. यदि α, β बहुपद $x^2 - 3x + 5$ के शून्यक हैं, तो $\alpha/\beta + \beta/\alpha$?
(A) 1 (B) 0 (C) -1/5 (D) 4312/3 सेमी^{3}

5. $2\tan 30° / (1 + \tan^2 30°)$ का मान क्या है?
(A) sin 60° (B) 60° (C) 4.19 सेमी^{2} (D) 7/9

6. द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
(A) अनंत (B) 2 (C) x = k (D) -7

7. संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है?
(A) 1/3 (B) तोरण (C) $\pi r^2 h$ (D) 3600 $\sqrt{(x^2+y^2)}$

8. तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए?
(A) अपवर्जी (Exclusive) (B) 8 (C) (θ/360) × 2πr (D) 8 गुना

9. दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता?
(A) -d/a (B) 3/4 (C) 60° (D) 29°

10. वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल?
(A) -77 (B) 154 सेमी^{2} (C) 0 (D) 3, -1

11. $\sin 60° \cos 30° + \cos 60° \sin 30°$ का मान है?
(A) 1 (B) $b^2 - 4ac = 0$ (C) cos(A/2) (D) cosec θ

12. एक घनाभ की विमाएँ 3 सेमी, 4 सेमी और 12 सेमी हैं, विकर्ण की लंबाई?
(A) (θ/360) × πr^2 (B) 13 सेमी (C) दोनों समान होते हैं (एकांतर कोण) (D) 1

13. एक पहिए का व्यास 4 मी है, 400 चक्कर में तय दूरी?
(A) 1600π मी (B) 5 सेमी (C) 4312/3 सेमी^{3} (D) 0

14. 6 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60° है?
(A) √3 (B) 132/7 सेमी^{2} (C) πrl (D) 5 सेमी

15. दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है?
(A) (θ/360) × 2πr (B) तृतीय (C) 8 सेमी (D) वर्ग के बराबर

16. वृत्त की परिधि क्या होती है?
(A) अद्वितीय हल (B) 2πr (C) एक (D) 1/3 $\pi r^2 h$

17. $\sin 60° \cdot \cos 30° + \sin 30° \cdot \cos 60°$ का मान?
(A) त्रिभुज (B) cos(A/2) (C) 1 (D) x:y

18. यदि $\tan \theta = 4/3$, तो $\sin \theta + \cos \theta$ का मान?
(A) 90° (समकोण) (B) (2, -1) (C) 7/5 (D) 3/4

19. $\tan \theta = 12/5$, तो $1 + \sin^2 \theta$?
(A) 60° (B) 313/169 (C) 8:1 (D) 35वाँ

20. एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं?
(A) tan 30° (B) अनंत (C) $\sqrt{(x^2 + y^2)}$ (D) कोई हल नहीं

21. $\cot 60°$ का मान क्या है?
(A) समकोण त्रिभुज (B) 5/8 (C) 1/√3 (D) √2, -√2

22. सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का म॰स॰ कितना होगा?
(A) 2 (B) cot(90° - A) (C) 1.75 मी (D) 4

23. एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है?
(A) 1 (B) रैखिक बहुपद (C) HCF × LCM (D) 770 सेमी^{3}

24. यदि बिन्दु (1, 2), (0, 0) और (a, b) संरेख हैं, तो क्या संबंध होगा?
(A) 1 (B) 2a = b (C) 10 (D) 132:1

25. दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता?
(A) 16:81 (B) 2m (C) 1/6 (D) 16:9

26. सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं?
(A) c/a (B) 30° (C) बारंबारता आयत चित्र (D) समरूप

27. किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है?
(A) 2m (B) 45° (C) 6° (D) (भुजा)^3

28. बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) 2√2 (B) (x, 0) (C) 2πr(r + h) (D) 5 सेमी

29. गोले के व्यास को d से सूचित करें तो आयतन क्या होगा?
(A) 1/6 πd^3 (B) 3:1 (C) 1/√2 (D) 154 मी^{2}

30. $\cos 90°$ का मान क्या है?
(A) अपरिमेय (B) 1/4 (C) 0 (D) $2^5 \times 3$

31. शंकु का आयतन क्या होता है?
(A) चतुर्थ (B) 1/3 $\pi r^2 h$ (C) 30° (D) प्रथम

32. बहुपद $y^3 - 2y^2 - \sqrt{3}y + 1/2$ की घात क्या है?
(A) 3 (B) 1 (C) √3/2 (D) 2

33. अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं?
(A) 8 सेमी^{3} (B) संपाती (C) एक (D) 3

34. प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य?
(A) (2, -1) (B) 1/2 (C) 5.6 (D) 1-p

35. घन का आयतन क्या होता है?
(A) (भुजा)^3 (B) 2:3 (C) -7 (D) 3

36. विभाजन सूत्र (Section Formula) में $m_1:m_2$ अनुपात के लिए x का मान क्या है?
(A) √41 (B) आरोही या अवरोही क्रम में (C) 4 (D) $(m_1x_2 + m_2x_1)/(m_1 + m_2)$

37. एक पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता क्या है?
(A) 8 सेमी (B) समचतुर्भुज (C) 45° (D) 0

38. यदि $\sqrt{2}\cos\theta = 1$, तो θ का मान?
(A) 4:9 (B) 45° (C) 2 (D) $ax^3 + bx^2 + cx + d$

39. बाह्य बिन्दु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लम्बाई कैसी होती है?
(A) समान (बराबर) (B) 2 (C) √13 (D) 4:9

40. अर्द्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) $2\pi r^2$ (B) cosec θ (C) πr^2 (D) 245

41. दो वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात?
(A) -7 (B) 3 (C) 2:3 (D) $\tan^2 A$

42. प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य?
(A) 15 (B) 0.95 (C) 3 (D) 1

43. 50 मी ऊँची मीनार के पाद से 50 मी दूर स्थित बिन्दु पर उन्नयन कोण?
(A) 313/169 (B) समान (C) 0 (D) 45°

44. एक वृत्त के केन्द्र से 13 सेमी दूर स्थित बिन्दु P से स्पर्श रेखा की लम्बाई 12 सेमी है, त्रिज्या क्या है?
(A) 0 (B) 180° (C) x = k (D) 5 सेमी

45. मूल बिन्दु के नियामक (Coordinates) क्या हैं?
(A) 132:1 (B) 0° (C) (0, 0) (D) $\sqrt{[(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2]}$

46. यदि किसी खम्भे की छाया की लम्बाई उसकी ऊँचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है?
(A) नहीं (B) 1 (C) 45° (D) √3 × भुजा

47. y-अक्ष पर स्थित किसी बिन्दु का रूप क्या है?
(A) (0, y) (B) (2, -1) (C) 0 (D) 4 गुना

48. समान्तर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है?
(A) कोई हल नहीं (B) 1 (C) 7/5 (D) 360°

49. समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) 27 (B) (√3 / 4) × (भुजा)^2 (C) रैखिक बहुपद (D) 5

50. 22/7 कैसी संख्या है?
(A) परिमेय संख्या (B) समकोण त्रिभुज (C) √3/2 (D) 154 सेमी^{2}

51. sin 63° / cos 27°?
(A) 16:81 (B) x = 0 (C) 1 (D) 45°

52. बिन्दु (2, 3) की मूल बिन्दु से दूरी क्या है?
(A) √13 (B) 44 सेमी (C) $2/3\ \pi r^3$ (D) 4

53. यदि $x^2 - kx + 4 = 0$ के मूल समान हों, तो k का मान क्या होगा?
(A) ±2 (B) ±1/√3 (C) -√2 (D) ±4

54. दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 और ऊँचाई का अनुपात 5:3 है, आयतनों का अनुपात?
(A) 0 (B) 5:12 (C) 1 (D) अपवर्जी (Exclusive)

55. बिन्दु (4, -3) किस चतुर्थांश (Quadrant) में है?
(A) 39 (B) 0 (शून्य) (C) 180° (D) चतुर्थ

56. बहुलक बनाने के लिए किस आयत चित्र का उपयोग होता है?
(A) 1/2 (B) $1/3\ \pi r^2 h$ (C) $\sqrt{(x^2 + y^2)}$ (D) बारंबारता आयत चित्र

57. यदि बहुपद के शून्यक α और β हों, तो शून्यकों का गुणनफल (α · β) क्या होगा?
(A) c/a (B) अपरिमेय संख्या (C) $2\pi r^2$ (D) समरूप

58. cos 1° cos 2° ... cos 180° का मान?
(A) 5 (B) 288π (C) 0 (D) 8 गुना सेमी³

59. A.P. 4, 10, 16, 22, 28... का सार्व अंतर क्या है?
(A) n(n+1)/2 (B) 6 (C) $\sqrt{(x^2+y^2)}$ (D) $1/3\ \pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$

60. यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 27 और माध्यिका 33 हो, तो बहुलक होगा?
(A) 45 (B) 0 (C) ±1/√3 (D) 1

61. प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है?
(A) n^2 (B) 288π (C) 6 (D) $\sec^2\theta$ सेमी³

62. tan 26° / cot 64° का मान क्या है?
(A) चतुर्थ (B) 2πrh (C) 1 (D) y = k

63. दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का म०स०?
(A) cosec A (B) अपरिमेय संख्या (C) 1 (D) -2

64. आँकड़े 2, 3, 4, 5, 2, 6, 2 का बहुलक क्या है?
(A) अनंत (B) संपूरक (C) 8 गुना (D) 2

65. x-अक्ष से बिन्दु (3, 5) की दूरी क्या होगी?
(A) समचतुर्भुज (B) व्यास (C) 1 (D) 5

66. बहुपद $x^2 - 5$ के शून्यक?
(A) $((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$ (B) +√5, -√5 (C) 1/2 (D) 1

67. समान आधार और समान ऊँचाई वाले बेलन, शंकु और अर्धगोले के आयतनों का अनुपात?
(A) 2 (B) 3:1:2 (C) 4√2 (D) 1

68. एक बेलन और शंकु के आधार समान हैं और ऊँचाइयाँ भी समान हैं, उनके आयतनों का अनुपात?
(A) -2 (B) cot θ (C) अनंत हल (D) 3:1

69. 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है?
(A) 0 (B) अवास्तविक (काल्पनिक) (C) 154 सेमी² (D) √3

70. क्या सभी वास्तविक संख्याएँ परिमेय संख्याएँ हैं?
(A) 360° (B) 3 (C) नहीं (D) √3

71. किसी घटना की प्रायिकता किस संख्या से छोटी नहीं हो सकती?
(A) अपरिमेय संख्या (B) 2 वर्ग इकाई (C) 9 (D) 0

72. प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है?
(A) 1 (B) √41 (C) अपरिमेय संख्या (D) व्यास

73. एक बिन्दु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं (बाह्य बिन्दु से)?
(A) दोनों समान होते हैं (एकांतर कोण) (B) 1 (C) 44 सेमी (D) 2

74. $1 + \tan^2\theta$ किसके बराबर है?
(A) 3/5 (B) $\sec^2\theta$ (C) 39 (D) ((n+1)/2)वाँ पद

75. बिन्दु (2, 3) की दूरी मूल बिन्दु से क्या होगी?
(A) संपाती (B) cot(90° - A) (C) द्वितीय (D) √13

76. सूत्र $\bar{x} = a + (\Sigma f_i d_i / \Sigma f_i)$ में a क्या है?
(A) 21 (B) 3/5 (C) कल्पित माध्य (D) 5/36

77. यदि 173x + 197y = 149 और 197x + 173y = 221, तो (x, y)?
(A) (2, -1) (B) 2 (C) 8 सेमी (D) $(\theta/360) \times 2\pi r$

78. 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है?
(A) 1 (B) तोरण (C) 5/36 (D) $2^5 \times 3$

79. A.P. -3, -1/2, 2... का 11वाँ पद?
(A) 3 (B) 22 (C) द्वितीय (D) 1

80. 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी?
(A) cosec θ (B) $((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$ (C) नहीं (D) 7 मीटर

81. समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो, तो y का मान क्या होगा?
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) अद्वितीय हल

82. cos(90° - θ) किसके बराबर है?
(A) समान (बराबर) (B) 45° (C) sin θ (D) 4312/3 सेमी³

83. $\sqrt{(1 + \tan^2 A)} / \sqrt{(1 + \cot^2 A)}$ का मान क्या है?
(A) अपरिमेय संख्या (B) tan A (C) 2 (D) 5

84. यदि tan θ = 3/4, तो sin θ का मान क्या है?
(A) 3/5 (B) x = 0 (C) 60° (D) अपरिमेय

85. वृत्त के चतुर्थांश (Quadrant) का क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) 1/4 πr² (B) cos(90° - A) (C) 1 (D) $4\pi r^2$

86. यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और HCF 19 है, तो LCM क्या होगा?
(A) $(x^2 + 1)/2x$ (B) 1 (C) $(\sqrt{3}/4) \times (\text{भुजा})^2$ (D) 114

87. यदि $2\cos\theta = \sqrt{3}$, तो θ का मान क्या है?
(A) परवलय (Parabola) (B) 154/3 सेमी² (C) 30° (D) 3

88. $\text{cosec}^2 A - 1$ का मान क्या है?
(A) 0 (B) एक (C) 1 (D) $\cot^2 A$

89. रैखिक समीकरण x + 2y = 5 और 3x + 12y = 10 का कैसा हल होगा?
(A) 4√2 (B) एकल हल (C) tan A (D) समरूप

90. दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 40 सेमी और 60 सेमी हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात?
(A) अनंत हल (B) समकोण त्रिभुज (C) 0 (D) 4:9

91. यदि A + B = 90°, तो cos A किसके बराबर होगा?
(A) $2^5 \times 3$ (B) 0 (C) sin B (D) 0°

92. एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी और भीतरी परिधियाँ 44 मी और 33 मी हैं, रास्ते की चौड़ाई?
(A) -3 (B) 1 (C) आरोही या अवरोही क्रम में (D) 1.75 मी

93. कार्तीय तल में स्थित किसी बिन्दु (6, 4) के कोटि का मान?
(A) कोटि (Ordinate) (B) समकोण त्रिभुज (C) 4 (D) व्यास = 2 × त्रिज्या

94. tan 45° का मान क्या है?
(A) 1/√2 (B) 1 (C) √3 × भुजा (D) 2

95. tan 15° · tan 20° · tan 70° · tan 75° का मान?
(A) 9 (B) 52 (C) उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के (D) 1

96. यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा?
(A) -77 (B) 0° (C) 7 सेमी (D) 4 गुना

97. साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है?
(A) 1/7 (B) -8 (C) √7/4 (D) 6 सेमी

98. बिन्दु (-3, 4) की कोटि क्या है?
(A) 360° (B) 4 (C) $4\pi r^2$ (D) अपवर्जी (Exclusive)

99. यदि $\cos A = 1/2$, तो $1 - 2\cos^2 A$ का मान?
(A) 1/2 (B) 10√3 मी (C) 2 (D) 1

100. समीकरण $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ और $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ में यदि $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$ हो, तो कैसा हल होगा?
(A) अद्वितीय हल (B) 1-p (C) उच्च सीमा - निम्न सीमा (D) $\tan^2\theta$